2021 #9

Ch4 극값 · 유형: 절대 최대·최소 (compact 영역)

$R = \{(x,y) : 0 \le x \le \frac{\sqrt{3}}{2},\ 0 \le y \le \frac{\sqrt{3}}{2},\ x^2+y^2 \le 1\}$ 에서 $f(x,y) = -x + 2y$의 최솟값과 최댓값을 구하라.

Step 1 R는 **compact**, f **continuous** → **extreme value** 존재 (EVT). $\nabla f = (-1, 2) \neq 0$ 이므로 내부 **critical point** 없음 → 경계만 조사.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 호 $x^2+y^2=1$ 위: **Lagrange** $(-1,2) = \lambda(2x, 2y) \Rightarrow y = -2x$, 제1사분면에서 해 없음. 따라서 호 안쪽 점에는 극값이 없고, 호의 끝점은 아래 선분 평가에 포함된다.

Step 3 경계의 직선 부분 네 개: $x = 0$ ($0 \le y \le \frac{\sqrt{3}}{2}$)에서 $f = 2y \in [0, \sqrt{3}]$. $y = 0$ ($0 \le x \le \frac{\sqrt{3}}{2}$)에서 $f = -x \in [-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0]$. $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($0 \le y \le \frac{1}{2}$)에서 $f = -\frac{\sqrt{3}}{2} + 2y \in [-\frac{\sqrt{3}}{2},\ 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}]$. $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($0 \le x \le \frac{1}{2}$)에서 $f = \sqrt{3} - x \in [\sqrt{3} - \frac{1}{2}, \sqrt{3}]$.

Step 4 등위선 $-x + 2y = k$는 기울기 $\frac{1}{2}$인 직선이라, 값이 가장 큰 곳은 위쪽 왼쪽 모서리, 가장 작은 곳은 아래쪽 오른쪽 모서리다. 최솟값 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ at $(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$, 최댓값 $\sqrt{3}$ at $(0, \frac{\sqrt{3}}{2})$.